第五章 陆面过程

5.1 陆面过程在气候预测中的重要性

5.1.1 陆面的基本特征

背景信息 陆地表面占地球表面积近 30%的是人类的主要栖息地和经济活动场所，也是地球气候系统重要的组成部分。

地表构成 陆地表面的构成**极其复杂**，其中包括大约 **1/4 的森林，1/4 的草地，1/4 的沙漠，1/8 的城市和农用地**，其余 1/8 为其它各种不同的下垫面，这些下垫面的性质随季节发生变化，其上还可能为大面积的积雪和冻融土所覆盖。**陆面构成极其复杂 → 陆气相互作用的复杂性**。

全球陆面构成的分布

常绿针叶林、常绿阔叶林、落叶针叶林、落叶阔叶林、混交林、稀疏灌木丛、稠密灌木丛、稀树大草原、草原、草地、稀疏植被、农作物斑块、农作物、城市用地、冰雪、湿地。

陆面复杂性 **陆地植被**：分类就成千上万，不同类型的植被的**空间组成、几何结构**和**物理生化性质**也很不相同；植被的**几何特性**（如高度、粗糙度）、**结构特性**（如冠层的叶面积指数 LAI、冠层内叶片空间和朝向的分布、根的分布）、**物理特性**（如热力学和水力学特性）、**化学特性**、**光学特性**（如反照率、透射率和吸收率）和**生理生化特性**（如与光合作用相关的有关参数）等都是与陆面过程密切相关的关键参数。

土壤：土壤质地分类也有数十类，土壤的**质地、结构特性**（如空隙度、颗粒大小）、**物理特性**（如热力学和水力学特性）、**光学特性**（如反照率）等属性参数均是陆面过程研究必须考虑的。

地表水文过程：除了要给定植被和土壤质地的性质和它们的分布，还要给定**地形及地貌特性**（如高程、坡度和坡向、流域分布、河网水系）。

陆面特性既随**下垫面的类型和性质，**也随**时间和空间**而变，同时还受**空间非均匀性和变异度**的影响。

5.1.2 海洋、陆地对气候影响的差异

总体概述 ① 与短期天气预报对初值的强烈依赖不同，**季节性气候预测能力**在很大程度上依赖于具有**较强慢变性质**的大气下垫面条件（如海洋热容量，陆面土壤湿度等）。

② **海洋对气候影响大于陆地**，海表温度异常是公认的在短期气候预测中最重要的影响因子，但是它带来的预测技巧主要体现在**热带地区**。

③ **有时、局地**（如远离海洋的内陆）**陆地影响会起主要作用**：在中纬度地区，季节尺度的可预报性更多的受到**慢变土壤湿度**的很强的影响。

④ Koster 等（2004, Science）通过数值模拟发现，土壤湿度对季节性降水有显著影响的区域主要集中在干湿气候转换区，东亚中国大部分地区也呈现出敏感的特征。

海陆对比 ① 陆地下垫面的变化性明显大于海洋（包括时间与空间）在强迫大气的过程中陆地产生较大的时空变率，**具有很强的局地性质**。

② 陆地的**粗糙度**远大于海洋，所以和大气之间的交换很快。

③ 陆地的**热容量、水容量都小于海洋**，对大气的强迫（辐射和降水）反应和调整很快，所以对大气的反馈很快。

④ 陆地普遍存在**非均匀**（无论土壤或植被），从而给定量研究陆气交换过程带来很大困难。

> 大陆的年平均感热通量约为 31 W/m^2，潜热通量约为 36 W/m^2；海洋的年平均感热通量极低，约为 12 W/m^2，潜热通量极高，约为 109 W/m^2。

5.1.2 陆面过程的基本概念

5.1.2.1 定义与各个过程

核心定义 陆面过程（也称为陆-气相互作用）是指发生在陆地表面的**热力、动力、水文**以及**生物物理、生物化学**等一系列复杂过程，以及这些过程**与大气的相互作用**。

特征 时间尺度可以从微秒到万古，空间尺度可以从分子到全球；包括了全球系统五大圈（大气圈、岩石圈、生物圈、水圈和人类圈）中几乎所有的圈层。

主要过程 从现有的认识水平来看，陆面过程主要涉及到如下几个方面的基本过程：

① 陆面**物理**过程　② 陆面**生物化学**过程　③ 陆面**生态**过程

研究范围 岩石圈、冰冻圈、水圈、生物圈、大气圈

研究内容 对岩石圈、冰冻圈、水圈：主要是**物理过程**；对生物圈：既有物理过程，又有**生化过程和生态过程**。

物理过程 主要是指发生在陆面和陆气界面的**能量平衡、水分平衡以及动量交换过程**，此类过程的时间尺度通常较短。该类过程主要反映通过地表、植被、土壤、冻土和雪盖等下垫面的水、热运动，与大气进行水、热、动量、辐射传输的交换以及植被控制的水汽、能量交换等生物物理过程，具体包括：

① **热力过程（能量平衡过程）**：发生在大气、植被和土壤表面的辐射过程、土壤和植被与大气间的感热、潜热交换。

② **动量交换过程**：地面对风的摩擦，植被对风的阻挡。

③ **水文过程**：降水、蒸发，植物的蒸腾、凝结、地表径流、冰雪融化等。

④ **物质交换过程**：水汽、其他化学气体和气溶胶的向上输送，大气垂悬物的沉落等。

生物化学 陆面生物化学过程通常是指与陆地植被或陆地生态系统中的**碳同化、气孔传导、蒸腾蒸发、光合作用以及碳、氮等化学元素循环转化**有关的时间尺度较长的过程。

在 20 世纪 90 年代初，陆面过程研究就开始关注陆面的生物化学过程，通过陆面物理过程模式与光合生产过程（光合作用）模式的耦合，合理描述陆面与大气间的物理-生化相互作用过程，能更真实地反映**植被-大气之间的各种反馈机制**，并能对陆地生态系统-大气之间的**碳通量、净初级生产力（NPP）**进行估计，为生态系统、生态过程研究提供基础。

生态过程 陆面生态过程通常指月至年际时间尺度上陆地生态系统的演变及其与气候之间的相互作用过程，包含了**植被的生长、演替以及各种扰动**（火灾、虫灾、土地利用等）过程对陆地生态系统的影响，同时还考虑植被、土壤之间碳、氮等营养物质的交换过程。

陆地生态过程在更长的时间尺度上反映了气候-陆地生态系统之间的相互作用过程。目前的动态植被模型，通过气候强迫及物理生化过程耦合的作用，研究生态系统结构、组成和成分的动态变化，以及生态系统的演替，真正实现了生物圈与大气圈相互作用的动态耦合。

5.1.2.2 陆面模式的发展

模式发展 **三个回路过程**的理论和模型研究（陆面过程模式发展）：

① **物理过程**：时间尺度**天**；通过地表反照率、粗糙度、气孔阻力、植被、土壤、冻土和雪盖的水热运动的性质与大气进行水、热、动量、辐射传输的交换（**第 1 代模型**）

② **生化过程**：时间尺度**年**；通过碳、氮等化学元素的循环，结合上面的物理过程来研究与大气的相互作用，预报初级生产力 NPP，为生态系统、生态过程研究提供基础（**第 2 代模型**）

③ **生态过程**：时间尺度**百年以上**；通过气候强迫及生化过程的作用研究生态系统结构、组成、成分的变化，研究生态系统的演替，真正实现植被与大气相互作用的动态过程（**第 3→4 代模型**）

许多单一过程本身并不清楚，再加之上述过程是复杂耦合的

过程复杂性
① 物理过程：水、热及动力输运过程，相变过程交叉（LE、H）（特别在冠层内）
② 辐射过程：Albedo，Rn，SW，LW（特别在冠层内）
③ 水文过程：Runoff，ET
④ 生物化学过程：光合过程和生态过程耦合

总结 陆地生态系统与大气之间的相互作用在**时间和空间上包括不同的层次和尺度**。
陆面过程研究的主要内容就是围绕陆面与大气在不同时空尺度的相互作用，研究发生在陆地表面的各种物理过程、生化过程、生态过程及其与大气、气候之间的各种反馈机制。
就**短期气候变化及其预测**而言，目前我们关注的重点主要集中在**陆面的物理过程**方面。

5.1.3 陆面过程在气候预测中的重要性

边界条件 ① 陆面与大气存在**各种时、空尺度的相互作用和动量、能量、物质**（水汽及 CO_2 等）**等交换过程**。二者之间的交换过程在很大程度上受陆面状况的影响，陆面状态的变化必将改变上述交换过程，进而对大气和气候产生影响。
② 陆面为大气运动**提供下边界条件**：大气的状态变量由速度、温度、湿度以及大气化学成分等组成，而这些状态变量的变化是由它们的动力学控制方程决定的。在控制方程中，有各种各样与下垫面有关的源（汇）项，这类源汇项强度的大小对于决定气候系统变化影响是至关重要的，而陆面作为地球大气的下边界，决定了大气动力学控制方程中的源、汇项。

系统敏感 ③ 气候系统对陆面特性的变化**十分敏感**：20 世纪 60 年代以来，大量的敏感性试验证实了气候系统对**地表反照率、土壤湿度、地表粗糙度和植被气孔阻抗**等陆地下垫面特性十分敏感。
陆面状况的异常能够对大气、气候产生不同时空尺度的作用，逐渐被认为是影响天气、气候的重要物理因子。陆面与大气之间存在明显的相互作用，陆面状况的异常通过改变地气之间的动量、物质和能量的交换，从而对大气，进而对气候变化产生显著的影响。

总结 同时，人类活动、土地利用方式的改变等已干预了人类生态环境，很大程度上改变了陆面状况。**因此，陆气相互作用研究成为了当代气候学研究，尤其是短期气候变化及其预测的重要问题。**

气候对陆面过程敏感性

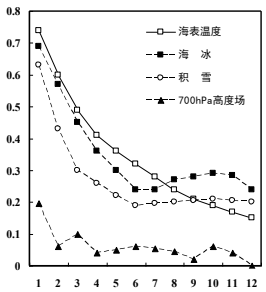
气候学家很早注意到陆地下垫面状况的改变对气候的影响，各种陆面过程与气候相联系并探讨其间的相互作用是从 60 年代开展起来的。70 年代末到 80 代初，许多工作利用不同的 GCM（大气环流模式）研究了模式大气对非生物简单陆面过程中各种因子的敏感性，主要包括：

气候对**地表反照率**的响应（Charney, 1975）、气候对**土壤湿度**的响应（Shukla & Mintz, 1982）、气候对**表面粗糙度**的响应（Sud & smith, 1985）、气候对**植被阻抗**的响应（Seller, Dickinson , 1992 ）、气候对**叶面积指数**的响应（Pitman, 2003）、气候对**土壤热传导系数**的响应（Kondo, Pitman, 2003）、气候对**根分布**的响应（Pitman, 2003）、气候对 CO_2 浓度的响应（Pitman, 2003）

异常特征 影响短期气候变化的外部热源必须有**一定的空间范围**、**时间的持续性**和**一定的强度**。陆面物理特性异常的特征如何、其持续性如何？
① **积雪** ② **土壤温度** ③ **土壤湿度**

大气本身混沌系统的记忆只有大约两周，所以想做超出一周甚至几个月的季度预报，必须依赖那些具有异常状态能保持很久的下垫面要素。积雪和土壤温湿度就是陆地上的三大气候记忆库。

积雪异常 积雪异常的持续性分析：
① **海温和海冰**：滞后一个月的相关系数还可达到 0.7 左右，2 个月还接近 0.6。
② **积雪**：**滞后相关系数大得多，滞后一个月为 0.63，两个月为 0.42。**
③ **大气**：700 百帕高度滞后 1 个月的相关系数不足 0.2，持续性差。



折线图展示了随着滞后月份（1-12 月）的增加，自相关系数的衰减情况：
海表温度（空心方块）和海冰（实心方块）衰减最慢，相关性最持久；欧亚大陆积雪（空心圆圈）居中，在 1-3 个月内具有显著的自相关性；而代表大气的 700hPa 高度场（实心三角形）在滞后 1 个月时相关系数就骤降至 0.2 以下，几乎无持续性。

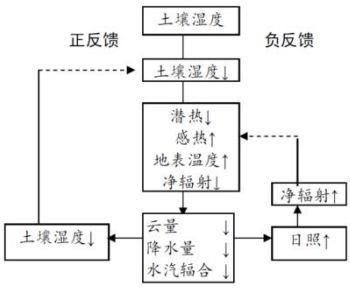
土壤温度 土壤温度/地温变化的持续性**与深度和多雨/少雨有关**，土层愈深，持续性愈强，一般在 2 个月以上。
热量在土壤中的传导非常缓慢。地表的异常可能几天就散失了（浅层 0cm 持续 2-3 个月），但在深层（320cm），一个异常的热量信号可以潜伏潜藏达 10-20 个月之久。这种深层地核的“热异常”会在随后的季节里慢慢向上传导，成为持续加热或冷却大气的慢性源。

区域聚焦 陆面特性的异常具有：**大尺度的特性、较大的持续性** → 短期气候变化产生重要影响。
值得特别指出的是，中国位于**东亚季风区**，其气候形成和异常变化是**陆地-大气-海洋相互作用**的结果。
① 中国的气候不仅受海洋的影响，而且受到**陆面过程的显著影响**。而**青藏高原**作为全球最大的地形，其对气候（尤其是东亚气候）的**动力和热力作用**已经被大量的研究所证实。
② 青藏高原夏季是大气运动的**热源**，其热力作用对天气、气候有重要影响，尤其是对亚洲夏季风变异有很大的影响。而**青藏高原的热力异常与青藏高原的陆面状况密切相关**，因此，青藏高原的陆面过程及其气候效应也受到了越来越多的关注。

5.2 土壤湿度和土壤温度的影响

5.2.1 土壤湿度对气候的影响

基本概念 土壤湿度是气候变化的重要影响因子，土壤湿度异常通过影响**地表蒸发**、**改变地表对大气的加热**等过程对大气环流和气候产生显著影响。



反馈机制 大气动力学中，局地土壤湿度与气候系统之间存在复杂的反馈机制，主要可分为正反馈与负反馈：
① **正反馈过程**：土壤湿度 ↓ → 潜热 ↓，感热 ↑，地表温度 ↑，净辐射 ↓ → 云量 ↓，降水量 ↓，水汽辐合 ↓ → 土壤湿度 ↓
土壤变干导致蒸发减少，地表能量更多以感热形式加热大气，导致局地升温、云量和降水减少，进一步加剧土壤干旱。
② **负反馈过程**：云量 ↓ → 日照 ↑ → 净辐射 ↑ → 补偿潜热/感热的消耗。

物理机制 **湿土的反照率较小，吸收的太阳辐射增加，加大蒸发**。

土壤湿度的记忆

另外，土壤湿度及相应的蒸发也可持续一个多月，增加水汽有利于对流和降水发展。因此，前期降水，改变了土壤湿度，作为大气环流异常的一种“信息”存储在地表层中，不断影响大气环流的变化。

全球影响 据统计，就全球陆地而言，**65%的降水来自于陆地表面的蒸发**。研究表明，土壤湿度对气候有很强的记忆功能，土壤湿度异常不仅对局地大气状态有极大的影响，而且影响全球范围的大气环流和气候。

中国东部春季土壤湿度与夏季降水的联系

此过程反映了陆面热力强迫如何通过改变海陆热力差异进而影响季风环流系统的动力学过程：
① 春季从长江中下游到华北的土壤湿度偏湿，东北土壤湿度偏干 →
② 中国大陆东部地表温度降低，减少了海陆温差 →
③ 造成东亚夏季风减弱，西太平洋副热带高压发展西伸 →
④ 中国夏季雨带偏南，长江流域降水偏多，华北和南方降水偏少。

科学局限性 但是，由于土壤湿度异常影响气候的物理过程的高度复杂性，现有的关于土壤湿度异常及其影响气候的物理机制尚不完全清楚，有待于今后的深入研究。

5.2.2 土壤湿度地表热状况异常的影响

核心原理 土壤热力属性的差异主导了陆面边界层对大气的加热/冷却作用：
① **土壤的热容量**远大于空气，土壤的热状况及其变化将会对大气的陆面下边界起重要的作用。
② 土壤温度的变化可以直接影响地气之间的**感热通量**；土壤温度的变化还会影响地气之间的**辐射通量**，从而对气候变化起到反馈作用。
③ 另外，土壤温度或地表热状况的异常可以**改变地表的其他特性**，进而产生**间接的影响**。

数值研究 土壤温度异常对中国短期气候影响的数值研究：土壤温度表示了土壤的一种物理属性，对于陆地与大气之间的热量传输是重要的。目前，用深层冬春季地温来制作次年的汛期降水趋势预报，也收到了一定的效果。但是，其物理机制还有待下进一步研究。

预报效果 在上述研究的基础上，建立了用**前期地温**做汛期旱涝趋势预报的方法，用深层冬春季地温来制作次年的汛期降水趋势预报，收到了一定的效果。

5.3 植被的影响

5.3.1 植被影响气候的基本过程

植被特性 植被的特性决定了地气交换的基础参数。主要包括以下几类：
几何特性、结构特性、物理特性、化学特性、光学特性、生理生化特性

主要作用 **拦截作用、辐射的吸收、蒸散、土壤湿度、改变动量输送、生物通量**

> 蒸散是地表水分蒸发和植物叶面水分蒸腾的总和。植被的存在极大改变了地表水文循环路径；降水到达地表前会经历树冠的**截留和蒸发**，随后部分转为**径流**、部分**渗入**地下转化为**地下水**。通常来说，茂密植被的反照率（~0.10）低于干旱的裸土（~0.35），这意味着植被覆盖区能吸收更多太阳短波辐射。

人类活动 人类活动密切有关的**土地使用/土地覆盖变化**对气候也具有不可忽视的作用；亚洲季风区人口众多，居住了地球全部人口的近 60%。因此人类使用土地和土地覆盖变化也是世界上最大的。这些由原有植被到土地用途/覆盖变化很有可能已经改变了本地区的区域性气候和水循环。

重要课题 研究与人类活动有关的下垫面植被变化，如砍伐森林、城市化、过渡放牧、土地利用等等，对气候变化的影响已成为当代气候研究的重要课题之一。

LUCC 对气候影响的示意图

生物地球物理作用：改变地表反照率/粗糙度，进而直接影响气候变化。
生物地球化学作用：改变温室气体排放，进而影响气候变化。
气候变化反过来又会影响动态植被，动态植被的变化再反馈给土地利用/覆盖变化，形成闭环。

5.3.2 植被影响气候的数值模拟

核心问题 20 世纪 80 年代中期以来，国外的工作主要集中于两个与植被变化有关的核心问题：
① **沙漠化问题**及其气候反馈 ② **热带雨林砍伐**及其所产生的气候效应。

雨林砍伐 森林-草地，**干旱化**。图示中虚线表示**负值**，显示出**干旱化加剧**。

国内研究 **内蒙古草地荒漠化**对气候的影响、**青藏高原植被退化**对气候的影响、**西北地区植被退化**对气候的影响

5.3.3 植被影响气候的观测结果

卫星观测 由于**观测资料缺乏**，早期有关植被气候效应的研究工作主要基于**数值模式**来开展。近年来，**卫星观测资料**为植被-气候相互作用的研究提供了新的机遇，有关植被-气候相互作用的观测研究也开始涌现。

植被指数 **VI**，为了监测植被变化，探测气候变化对植被的影响，并了解它们如何影响环境，科学家们使用**植被指数**来量化植被的时空动态。
① **Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)** （归一化植被指数）
② **Enhanced Vegetation Index (EVI)** （增强型植被指数）

异常变化 植被覆盖的异常变化对大气环流和气候的影响也在一系列的观测研究中得到了证实，中国学者的研究也指出不同区域植被覆盖的异常变化对东亚区域的大气环流、温度、降水的异常均具有重要的影响。

我国研究 **植被异常变化与我国气候异常的影响研究：**
① **前期滞后相关**：**前期**的植被归一化指数 NDVI 与**后期**降水存在**正的**相关，且这种滞后相关存在明显的区域差异；NDVI 与降水的滞后相关也表明**植被覆盖在年际尺度上对后期降水有一定的影响**。
② **青藏高原案例**：**我国春季降水与青藏高原冬季 NDVI 有较明显的相关关系**：高原冬季 NDVI 大值年时，贵州至两广地区降水减少，两湖平原和鄱阳湖平原降水增加，长江流域以北至东北的广大地区降水将减少；原因在于青藏高原冬季 NDVI 的大小将通过改变亚洲和西太平洋地区春季大气环流的分布状态，导致冬季风和夏季风爆发和进退差异，从而引起我国春季降水的变化。

5.4 积雪的影响

积雪对气候系统的影响是极其深远的。与植被类似，积雪直接改变了地表的物理特性（极高的反照率和特殊的水文属性）。欧亚大陆和青藏高原的积雪不仅能影响局地热力状况，更可以通过引发大气环流的异常（遥相关），对北半球乃至全球的季风系统产生调制作用。

5.4.1 积雪的基本特征

空间分布　**地域性**：**欧亚、北美大陆、格陵兰岛、青藏高原**

季节性：北纬 40 度左右是季节性积雪的南界特征线

根据 NOAA 卫星雪盖资料计算，可以看到，冬季中高纬度被大面积积雪覆盖，夏季仅极地和青藏高原等高海拔/高纬度地区有积雪存留。

季节变化　北半球、欧亚、北美大陆积雪的多年平均季节变化特征（根据 NOAA 卫星雪盖资料计算得到）显示，北半球整体、欧亚大陆、北美大陆的积雪面积均在 1 月至 2 月达到峰值（北半球接近 48 x 10^6 km^2），在 7 月至 8 月降至最低值。其中欧亚大陆的积雪面积及其季节变幅均明显大于北美大陆。

年际变化　北半球积雪、欧亚、北美大陆冬季积雪面积的年际、年代际变化曲线及其多项式拟合曲线呈现出显著的年际振荡特征，且多项式拟合虚线揭示了其年代际波动的趋势。

5.4.2 积雪对大气环流异常和气候的影响

核心机制　**积雪异常的气候效应**主要体现在三个方面：

① **反照率效应**：积雪的高反射率，引起地面吸收的太阳辐射减少，产生净的冷却效应，改变地表的热力状况及地气之间的热量交换。

② **积雪水分效应**：积雪异常通过融雪对地表的水平衡产生影响，引起土壤水分及蒸发的异常，影响地气系统之间的水汽、能量交换。

③ **雪盖异常引起的大气异常的遥响应**：雪盖异常的局地效应，通过大气对它的响应以及大气环流的调整，对更大范围乃至对全球气候产生影响。

Barnett 等人的经典研究揭示了积雪与季风的负相关关系：当欧亚大陆降雪加倍（异常偏多）时，春夏季大陆升温变慢，海陆热力差异减小，导致初夏亚洲大陆上的热低压变弱，进而使得由海洋吹向陆地的夏季风（如东南亚季风）减弱。

5.4.3 欧亚大陆积雪的影响

印度季风　雪盖对**印度夏季风**的影响：欧亚春季雪盖面积的大小及融雪的快慢，与印度夏季风活动联系密切：冬春欧亚**雪盖面积偏大**，春季融雪偏慢，将使得**印度夏季风偏弱**，夏季风推进慢，印度夏季风雨量偏少。

东亚季风　欧亚大陆雪盖对**东亚季风**的影响：20 世纪 80 年代以来，我国的学者主要关注欧亚雪盖异常对冬季气温、夏季低温、夏季降水、季风活动的影响。

近期研究　最近的观测分析和数值模拟表明：

① 欧亚中高纬冬季积雪面积异常与同期大气环流有密切联系：积雪面积偏大（小），冬季 500hPa 高度场表现为**正（负）EU 遥相关型**，**西伯利亚反气旋加强（减弱）**，**东亚大槽加深（变浅）**，**东亚冬季风活动偏强（弱）**，**中国冬季气温明显偏低（高）**；

② 积雪异常的空间分布在冬季积雪时期大气环流的影响中起到了重要的作用。积雪面积正异常时，积雪深度表现出欧洲西部正（+）、西亚及欧亚中高纬负（-）及青藏高原附近地区正（+）的异常分布；积雪的异常分布，可能通过积雪冷却效应对大气环流产生影响。